

DOCUMENT TECHNIQUE

Plateforme Nationale de Formation des Enseignants

Spécifications techniques et plan de mise en œuvre Moodle

Brief pour développement

Version 1.0 — Avril 2026

Plateforme Nationale de Formation des Enseignants

Document confidentiel — Usage interne

Sommaire

1. CONTEXTE DU PROJET	11
1.1 OBJECTIF	11
1.2 PUBLIC CIBLE DE LA PLATEFORME	11
1.3 FINALITÉ PÉDAGOGIQUE.....	11
1.4 CARACTÉRISTIQUES STRUCTURANTES.....	11
2. GLOSSAIRE ET TERMINOLOGIE	12
2.1 CORRESPONDANCE MÉTIER ↔ MOODLE.....	12
2.2 ACRONYMES.....	12
3. VUE D'ENSEMBLE PÉDAGOGIQUE.....	13
3.1 ARCHITECTURE DU PARCOURS.....	13
SCHÉMA LOGIQUE DU PARCOURS.....	13
3.2 STRUCTURE D'UN MODULE	13
COMPOSITION TYPE D'UNE SP	13
3.3 SPÉCIFICITÉ DU MODULE 5	13
3.4 WORKFLOW DE VALIDATION DES MODULES	13
4. STACK TECHNIQUE RECOMMANDÉE.....	15
4.1 CHOIX DE LA VERSION MOODLE	15
4.2 PILE TECHNIQUE CIBLE	15
4.3 CONFIGURATION SERVEUR MINIMALE	15
4.4 PLUGINS MOODLE REQUIS.....	16
5. ARCHITECTURE MOODLE ADAPTÉE AU BESOIN	18
5.1 STRUCTURATION DES CATÉGORIES DE COURS	18
ARBORESCENCE CIBLE	18
5.2 STRUCTURE INTERNE D'UN MODULE (COURS MOODLE).....	18
CONFIGURATION RECOMMANDÉE DU COURS.....	19
CONTENU TYPE D'UNE SECTION (SP)	19
5.3 MÉCANIQUE DE SÉQUENCEMENT MODULE PAR MODULE.....	19
EXEMPLE CONCRET : ACCÈS AU MODULE 2.....	19
5.4 MODÈLE DE RÔLES ET PERMISSIONS	20
CRÉATION DES RÔLES PERSONNALISÉS.....	20
6. GESTION DU PARCOURS SÉQUENTIEL	21
6.1 CONFIGURATION DU SUIVI D'ACHÈVEMENT	21
ACTIVATION GLOBALE	21
CONFIGURATION PAR COURS (MODULE)	21

CONFIGURATION PAR ACTIVITÉ (SP).....	21
6.2 WORKFLOW DE VALIDATION PAR LE RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE	21
SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE DE L'OUTIL DE VALIDATION.....	21
IMPLÉMENTATION TECHNIQUE SUGGÉRÉE	22
6.3 CHAMPS PERSONNALISÉS UTILISATEURS	22
 7. STRUCTURE D'UNE SP TYPE ET ÉVALUATIONS	 24
7.1 TEMPLATE DE SP.....	24
STRUCTURE STANDARD D'UNE SP	24
7.2 ÉVALUATION PAR QUIZ / QCM.....	24
CONFIGURATION RECOMMANDÉE D'UN QUIZ D'ÉVALUATION SP	24
TYPES DE QUESTIONS À PRIVILÉGIER.....	25
BANQUE DE QUESTIONS	25
7.3 ÉVALUATION PAR TRAVAIL RÉDACTIONNEL (ASSIGNMENT)	25
CONFIGURATION RECOMMANDÉE D'UN ASSIGNMENT	25
GRILLES D'ÉVALUATION (RUBRIQUES).....	25
7.4 SUPPORTS PÉDAGOGIQUES MULTIMÉDIA	26
VIDÉOS	26
CONTENUS H5P	26
PACKAGES SCORM.....	26
 8. MODULE 5 — SYNTHÈSE ET JURY	 27
8.1 PARTICULARITÉS DU MODULE 5	27
8.2 STRUCTURE DU COURS MODULE 5.....	27
8.3 DÉPÔT DU MÉMOIRE DE SYNTHÈSE	27
8.4 GESTION DU JURY.....	27
PLANIFICATION DES SOUTENANCES	27
8.5 GÉNÉRATION DU CERTIFICAT	28
CONFIGURATION DU CERTIFICAT	28
 9. GESTION DES COHORTES ET SESSIONS PARALLÈLES.....	 29
9.1 PRINCIPE GÉNÉRAL.....	29
9.2 CRÉATION D'UNE NOUVELLE SESSION	29
APPROCHE 1 — PROCÉDURE MANUELLE DOCUMENTÉE	29
APPROCHE 2 — SCRIPT CLI	29
APPROCHE 3 — INTERFACE D'ADMINISTRATION DÉDIÉE.....	29
9.3 INSCRIPTION DES APPRENANTS.....	29
FORMAT CSV D'IMPORT	29
9.4 AFFECTATION DES FORMATEURS ET RESPONSABLES.....	29
 10. GESTION DE LA PRÉSENCE ET DES SÉANCES	 31
10.1 PLUGIN ATTENDANCE.....	31
10.2 CONFIGURATION RECOMMANDÉE	31
10.3 CRÉATION DES SÉANCES	31
10.4 SAISIE DE LA PRÉSENCE.....	31

10.5 RAPPORTS DE PRÉSENCE	31
11. CLASSES VIRTUELLES (BIGBLUEBUTTON)	32
11.1 ARCHITECTURE D'INTÉGRATION.....	32
SCHÉMA D'ARCHITECTURE.....	32
11.2 INSTALLATION DE BIGBLUEBUTTON	32
PRÉREQUIS SERVEUR BBB.....	32
PROCÉDURE D'INSTALLATION	32
11.3 CONFIGURATION DU PLUGIN BIGBLUEBUTTONBN DANS MOODLE.....	32
11.4 USAGE DANS LES COURS	33
11.5 GESTION DES ENREGISTREMENTS	33
12. REPORTING ET TABLEAUX DE BORD	34
12.1 BESOINS EN REPORTING	34
12.2 KPIs À METTRE EN PLACE.....	34
12.3 CONFIGURABLE REPORTS — EXEMPLES DE REQUÊTES	34
EXEMPLE 1 : TAUX DE COMPLÉTION PAR COHORTE ET PAR MODULE	34
EXEMPLE 2 : LISTE DES APPRENANTS EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LE RESPONSABLE	35
12.4 EXPORTS.....	35
13. SÉCURITÉ, CONFORMITÉ CNDP ET GOUVERNANCE	36
13.1 AUTHENTIFICATION ET GESTION DES ACCÈS	36
POLITIQUE DE MOTS DE PASSE	36
AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS (2FA)	36
INSCRIPTION	36
13.2 CONFORMITÉ CNDP (LOI 09-08)	36
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ MOODLE	36
13.3 LOGS ET TRAÇABILITÉ	37
13.4 SAUVEGARDES	37
13.5 SAUVEGARDE AUTOMATIQUE DES COURS	37
14. DÉCOUPAGE EN SPRINTS	38
14.1 VUE D'ENSEMBLE	38
SYNTHÈSE DES SPRINTS	38
14.2 SPRINT 0 — PRÉPARATION ENVIRONNEMENT	38
USER STORIES.....	38
TÂCHES TECHNIQUES	38
CRITÈRES D'ACCEPTATION	39
14.3 SPRINT 1 — INSTALLATION MOODLE ET STRUCTURE DE BASE.....	39
USER STORIES.....	39
TÂCHES TECHNIQUES	39
CRITÈRES D'ACCEPTATION	40
LIVRABLES	40
14.4 SPRINT 2 — TEMPLATE SP ET SÉQUENCEMENT DES MODULES.....	40
USER STORIES.....	40

TÂCHES TECHNIQUES	40
CRITÈRES D'ACCEPTATION	41
14.5 SPRINT 3 — HYBRIDATION (BIGBLUEBUTTON, H5P, PRÉSENCE)	41
USER STORIES.....	41
TÂCHES TECHNIQUES	41
CRITÈRES D'ACCEPTATION	41
14.6 SPRINT 4 — PLUGIN VALIDATION RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE & MODULE 5	42
USER STORIES.....	42
TÂCHES TECHNIQUES	42
CRITÈRES D'ACCEPTATION	43
14.7 SPRINT 5 — REPORTING ET CERTIFICATION.....	43
USER STORIES.....	43
TÂCHES TECHNIQUES	43
CRITÈRES D'ACCEPTATION	43
14.8 SPRINT 6 — RECETTE, MISE EN PRODUCTION ET FORMATION	44
USER STORIES.....	44
TÂCHES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES	44
CRITÈRES D'ACCEPTATION	44
15. PLAN DE TESTS	45
15.1 STRATÉGIE GLOBALE	45
15.2 ENVIRONNEMENTS DE TEST	45
15.3 SCÉNARIOS DE TESTS FONCTIONNELS	45
SCÉNARIO 1 — PARCOURS APPRENANT NOMINAL.....	45
SCÉNARIO 2 — VALIDATION PAR LE RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE.....	45
SCÉNARIO 3 — DEMANDE DE CORRECTIONS	46
SCÉNARIO 4 — CLASSE VIRTUELLE BBB	46
SCÉNARIO 5 — GESTION DE PRÉSENCE	46
SCÉNARIO 6 — JURY ET CERTIFICATION	47
SCÉNARIO 7 — CRÉATION D'UNE NOUVELLE SESSION	47
15.4 TESTS DE PERFORMANCE	47
15.5 TESTS DE SÉCURITÉ	48
16. CHECKLIST DE RECETTE	49
16.1 AVANT LE DÉBUT DE LA RECETTE	49
16.2 CHECKLIST FONCTIONNELLE	49
16.3 CHECKLIST TECHNIQUE	50
16.4 CHECKLIST LIVRABLES	51
17. ANNEXES.....	53
ANNEXE A — CAPABILITIES DES RÔLES CUSTOM	53
RÔLE RESPONSABLE_PEDAGO	53
RÔLE JURY_MEMBER	53
ANNEXE B — ARBORESCENCE D'UN PLUGIN LOCAL MOODLE	54
ANNEXE C — RESSOURCES DE MONTÉE EN COMPÉTENCE MOODLE	54
DOCUMENTATION OFFICIELLE	54

LIVRES (EN ANGLAIS)	54
COMMUNAUTÉ.....	54
ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT RECOMMANDÉ	55
ANNEXE D — PERSPECTIVES V2 ET V3.....	55
V2 (COURT/MOYEN TERME).....	55
V3 (VISION LONG TERME)	55

Table des matières

1. CONTEXTE DU PROJET	11
1.1 OBJECTIF	11
1.2 PUBLIC CIBLE DE LA PLATEFORME	11
1.3 FINALITÉ PÉDAGOGIQUE.....	11
1.4 CARACTÉRISTIQUES STRUCTURANTES.....	11
2. GLOSSAIRE ET TERMINOLOGIE	12
2.1 CORRESPONDANCE MÉTIER ↔ MOODLE.....	12
2.2 ACRONYMES.....	12
3. VUE D'ENSEMBLE PÉDAGOGIQUE.....	13
3.1 ARCHITECTURE DU PARCOURS.....	13
SCHÉMA LOGIQUE DU PARCOURS.....	13
3.2 STRUCTURE D'UN MODULE	13
COMPOSITION TYPE D'UNE SP	13
3.3 SPÉCIFICITÉ DU MODULE 5	13
3.4 WORKFLOW DE VALIDATION DES MODULES	13
4. STACK TECHNIQUE RECOMMANDÉE.....	15
4.1 CHOIX DE LA VERSION MOODLE	15
4.2 PILE TECHNIQUE CIBLE	15
4.3 CONFIGURATION SERVEUR MINIMALE	15
4.4 PLUGINS MOODLE REQUIS.....	16
5. ARCHITECTURE MOODLE ADAPTÉE AU BESOIN	18
5.1 STRUCTURATION DES CATÉGORIES DE COURS	18
ARBORESCENCE CIBLE	18
5.2 STRUCTURE INTERNE D'UN MODULE (COURS MOODLE).....	18
CONFIGURATION RECOMMANDÉE DU COURS.....	19
CONTENU TYPE D'UNE SECTION (SP)	19
5.3 MÉCANIQUE DE SÉQUENCEMENT MODULE PAR MODULE.....	19
EXEMPLE CONCRET : ACCÈS AU MODULE 2.....	19

5.4 MODÈLE DE RÔLES ET PERMISSIONS	20
CRÉATION DES RÔLES PERSONNALISÉS.....	20
6. GESTION DU PARCOURS SÉQUENTIEL	21
6.1 CONFIGURATION DU SUIVI D'ACHÈVEMENT	21
ACTIVATION GLOBALE	21
CONFIGURATION PAR COURS (MODULE)	21
CONFIGURATION PAR ACTIVITÉ (SP).....	21
6.2 WORKFLOW DE VALIDATION PAR LE RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE	21
SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE DE L'OUTIL DE VALIDATION	21
IMPLÉMENTATION TECHNIQUE SUGGÉRÉE	22
6.3 CHAMPS PERSONNALISÉS UTILISATEURS	22
7. STRUCTURE D'UNE SP TYPE ET ÉVALUATIONS	24
7.1 TEMPLATE DE SP	24
STRUCTURE STANDARD D'UNE SP	24
7.2 ÉVALUATION PAR QUIZ / QCM.....	24
CONFIGURATION RECOMMANDÉE D'UN QUIZ D'ÉVALUATION SP	24
TYPES DE QUESTIONS À PRIVILÉGIER.....	25
BANQUE DE QUESTIONS	25
7.3 ÉVALUATION PAR TRAVAIL RÉDACTIONNEL (ASSIGNMENT)	25
CONFIGURATION RECOMMANDÉE D'UN ASSIGNMENT	25
GRILLES D'ÉVALUATION (RUBRIQUES).....	25
7.4 SUPPORTS PÉDAGOGIQUES MULTIMÉDIA	26
VIDÉOS	26
CONTENUS H5P	26
PACKAGES SCORM.....	26
8. MODULE 5 — SYNTHÈSE ET JURY	27
8.1 PARTICULARITÉS DU MODULE 5	27
8.2 STRUCTURE DU COURS MODULE 5.....	27
8.3 DÉPÔT DU MÉMOIRE DE SYNTHÈSE	27
8.4 GESTION DU JURY.....	27
PLANIFICATION DES SOUTENANCES	27
8.5 GÉNÉRATION DU CERTIFICAT	28
CONFIGURATION DU CERTIFICAT	28
9. GESTION DES COHORTES ET SESSIONS PARALLÈLES.....	29
9.1 PRINCIPE GÉNÉRAL.....	29
9.2 CRÉATION D'UNE NOUVELLE SESSION	29
APPROCHE 1 — PROCÉDURE MANUELLE DOCUMENTÉE	29
APPROCHE 2 — SCRIPT CLI	29
APPROCHE 3 — INTERFACE D'ADMINISTRATION DÉDIÉE.....	29
9.3 INSCRIPTION DES APPRENANTS.....	29
FORMAT CSV D'IMPORT	29

9.4 AFFECTATION DES FORMATEURS ET RESPONSABLES	29
10. GESTION DE LA PRÉSENCE ET DES SÉANCES	31
10.1 PLUGIN ATTENDANCE.....	31
10.2 CONFIGURATION RECOMMANDÉE	31
10.3 CRÉATION DES SÉANCES	31
10.4 SAISIE DE LA PRÉSENCE.....	31
10.5 RAPPORTS DE PRÉSENCE	31
11. CLASSES VIRTUELLES (BIGBLUEBUTTON)	32
11.1 ARCHITECTURE D'INTÉGRATION.....	32
SCHÉMA D'ARCHITECTURE.....	32
11.2 INSTALLATION DE BigBLUEBUTTON.....	32
PRÉREQUIS SERVEUR BBB.....	32
PROCÉDURE D'INSTALLATION	32
11.3 CONFIGURATION DU PLUGIN BigBLUEBUTTONBN DANS MOODLE.....	32
11.4 USAGE DANS LES COURS	33
11.5 GESTION DES ENREGISTREMENTS	33
12. REPORTING ET TABLEAUX DE BORD	34
12.1 BESOINS EN REPORTING	34
12.2 KPIs À METTRE EN PLACE.....	34
12.3 CONFIGURABLE REPORTS — EXEMPLES DE REQUÊTES	34
EXEMPLE 1 : TAUX DE COMPLÉTION PAR COHORTE ET PAR MODULE	34
EXEMPLE 2 : LISTE DES APPRENANTS EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LE RESPONSABLE	35
12.4 EXPORTS.....	35
13. SÉCURITÉ, CONFORMITÉ CNDP ET GOUVERNANCE	36
13.1 AUTHENTIFICATION ET GESTION DES ACCÈS	36
POLITIQUE DE MOTS DE PASSE	36
AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS (2FA)	36
INSCRIPTION	36
13.2 CONFORMITÉ CNDP (LOI 09-08)	36
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ MOODLE	36
13.3 LOGS ET TRAÇABILITÉ	37
13.4 SAUVEGARDES	37
13.5 SAUVEGARDE AUTOMATIQUE DES COURS	37
14. DÉCOUPAGE EN SPRINTS	38
14.1 VUE D'ENSEMBLE	38
SYNTHÈSE DES SPRINTS	38
14.2 SPRINT 0 — PRÉPARATION ENVIRONNEMENT	38
USER STORIES.....	38

TÂCHES TECHNIQUES	38
CRITÈRES D'ACCEPTATION	39
14.3 SPRINT 1 — INSTALLATION MOODLE ET STRUCTURE DE BASE	39
USER STORIES.....	39
TÂCHES TECHNIQUES	39
CRITÈRES D'ACCEPTATION	40
LIVRABLES	40
14.4 SPRINT 2 — TEMPLATE SP ET SÉQUENCEMENT DES MODULES	40
USER STORIES.....	40
TÂCHES TECHNIQUES	40
CRITÈRES D'ACCEPTATION	41
14.5 SPRINT 3 — HYBRIDATION (BIGBLUEBUTTON, H5P, PRÉSENCE)	41
USER STORIES.....	41
TÂCHES TECHNIQUES	41
CRITÈRES D'ACCEPTATION	41
14.6 SPRINT 4 — PLUGIN VALIDATION RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE & MODULE 5	42
USER STORIES.....	42
TÂCHES TECHNIQUES	42
CRITÈRES D'ACCEPTATION	43
14.7 SPRINT 5 — REPORTING ET CERTIFICATION.....	43
USER STORIES.....	43
TÂCHES TECHNIQUES	43
CRITÈRES D'ACCEPTATION	43
14.8 SPRINT 6 — RECETTE, MISE EN PRODUCTION ET FORMATION	44
USER STORIES.....	44
TÂCHES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES	44
CRITÈRES D'ACCEPTATION	44
15. PLAN DE TESTS	45
15.1 STRATÉGIE GLOBALE	45
15.2 ENVIRONNEMENTS DE TEST	45
15.3 SCÉNARIOS DE TESTS FONCTIONNELS	45
SCÉNARIO 1 — PARCOURS APPRENANT NOMINAL.....	45
SCÉNARIO 2 — VALIDATION PAR LE RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE.....	45
SCÉNARIO 3 — DEMANDE DE CORRECTIONS	46
SCÉNARIO 4 — CLASSE VIRTUELLE BBB	46
SCÉNARIO 5 — GESTION DE PRÉSENCE	46
SCÉNARIO 6 — JURY ET CERTIFICATION	47
SCÉNARIO 7 — CRÉATION D'UNE NOUVELLE SESSION	47
15.4 TESTS DE PERFORMANCE	47
15.5 TESTS DE SÉCURITÉ.....	48
16. CHECKLIST DE RECETTE.....	49
16.1 AVANT LE DÉBUT DE LA RECETTE	49
16.2 CHECKLIST FONCTIONNELLE	49
16.3 CHECKLIST TECHNIQUE	50
16.4 CHECKLIST LIVRABLES	51

17. ANNEXES.....	53
ANNEXE A — CAPABILITIES DES RÔLES CUSTOM	53
RÔLE RESPONSABLE_PEDAGO	53
RÔLE JURY_MEMBER	53
ANNEXE B — ARBORESCENCE D'UN PLUGIN LOCAL MOODLE	54
ANNEXE C — RESSOURCES DE MONTÉE EN COMPÉTENCE MOODLE	54
DOCUMENTATION OFFICIELLE	54
LIVRES (EN ANGLAIS)	54
COMMUNAUTÉ.....	54
ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT RECOMMANDÉ	55
ANNEXE D — PERSPECTIVES V2 ET V3.....	55
V2 (COURT/MOYEN TERME).....	55
V3 (VISION LONG TERME)	55

1. Contexte du projet

1.1 Objectif

Ce document constitue le brief technique destiné à l'équipe de développement en charge de la mise en œuvre d'une plateforme LMS (Learning Management System) basée sur Moodle. Cette plateforme a pour vocation de servir de support à un programme de mise à niveau du corps professoral déployé dans plusieurs établissements privés marocains.

Le document décrit de manière détaillée le périmètre fonctionnel, l'architecture technique cible, les configurations Moodle attendues, le découpage en sprints de développement, le plan de tests et la checklist de recette. Il est conçu pour permettre à un développeur PHP sans expérience Moodle préalable de mener à bien le projet en s'appuyant sur des références précises à la documentation officielle.

1.2 Public cible de la plateforme

- Enseignants-stagiaires issus d'établissements privés marocains, inscrits à un parcours de formation certifiant.
- Formateurs et tuteurs pédagogiques assurant l'encadrement des cohortes.
- Responsables pédagogiques en charge de la validation des modules.
- Membres du jury pour l'évaluation finale en présentiel.
- Administrateurs techniques et fonctionnels de la plateforme.

1.3 Finalité pédagogique

Le programme vise à faire monter en compétence les enseignants sur un référentiel structuré en 5 modules thématiques couvrant l'ensemble du cycle de formation. L'obtention de la certification est conditionnée par :

- La validation progressive et séquentielle de chacun des 5 modules par le responsable pédagogique.
- La soutenance d'une synthèse globale devant un jury en présentiel à l'issue du module 5.

1.4 Caractéristiques structurantes

Points clés du dispositif

- Parcours séquentiel strict : le module N+1 ne devient accessible qu'après validation formelle du module N par le responsable pédagogique.
- Évaluations mixtes : chaque Situation Professionnelle (SP) comporte une évaluation qui peut être un Quiz automatisé, un QCM, ou un travail rédactionnel à corriger manuellement.
- Formation hybride : articulation de séances à distance (classes virtuelles) et de séances en présentiel avec gestion de la présence.
- Plusieurs sessions en parallèle : une même formation peut être déployée simultanément sur plusieurs cohortes, avec des formateurs et responsables distincts.
- Certification finale : délivrance d'un certificat après validation du module 5 et soutenance devant un jury.

2. Glossaire et terminologie

Le présent glossaire établit la correspondance entre les termes métier utilisés par le client et les concepts techniques Moodle. Cette correspondance doit être strictement respectée tout au long du développement.

2.1 Correspondance métier ↔ Moodle

Terme métier	Équivalent Moodle	Description
Parcours de formation	Category (catégorie de cours)	Conteneur regroupant l'ensemble des 5 modules d'une session de formation.
Module	Course (cours)	Chacun des 5 grands modules du parcours est implémenté comme un cours Moodle autonome.
SP (Situation Professionnelle)	Section / Topic	Unité pédagogique au sein d'un module. Chaque SP est une section contenant supports et évaluation.
Groupe / Promotion	Cohort (global) + Group (par cours)	La cohorte permet l'inscription en masse aux cours. Les groupes permettent l'attribution d'un formateur spécifique.
Session de formation	Category + Cohort + instances de cours	Une session = une catégorie + une cohorte + les 5 cours associés. Permet des sessions parallèles indépendantes.
Séance	Attendance session	Événement de formation (présentiel ou distanciel) avec suivi de présence.
Classe virtuelle	BigBlueButton activity	Séance synchrone en ligne avec enregistrement possible.
Évaluation	Quiz / Assignment	Quiz pour QCM automatiques, Assignment pour travaux rédactionnels à corriger manuellement.
Certificat	Custom Certificate	Plugin générant un PDF certifiant la réussite à l'issue du parcours.

2.2 Acronymes

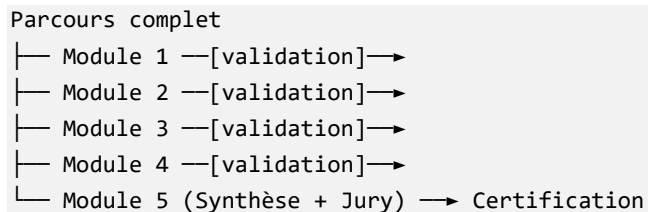
- **LMS** — Learning Management System (système de gestion de l'apprentissage).
- **SP** — Situation Professionnelle (unité pédagogique au sein d'un module).
- **BBB** — BigBlueButton (serveur de classes virtuelles open-source).
- **H5P** — HTML5 Package (standard de contenus pédagogiques interactifs).
- **SCORM** — Sharable Content Object Reference Model (standard de packaging e-learning).
- **CNDP** — Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (Maroc).
- **LTS** — Long Term Support (version de Moodle avec support étendu).

3. Vue d'ensemble pédagogique

3.1 Architecture du parcours

Le parcours initial se compose de 5 grands modules thématiques, ordonnancés de manière strictement séquentielle. Un apprenant ne peut accéder au module suivant qu'après validation explicite du module précédent par le responsable pédagogique.

Schéma logique du parcours



3.2 Structure d'un module

Chaque module est composé de plusieurs Situations Professionnelles (SP). Le nombre de SP par module est variable et sera défini par le responsable pédagogique au moment du paramétrage de chaque session.

Composition type d'une SP

Chaque SP comporte systématiquement les éléments suivants :

- **Introduction** : contexte et présentation de la situation professionnelle traitée.
- **Objectifs pédagogiques** : liste des compétences visées.
- **Volume horaire** : durée estimée (présentiel + distanciel).
- **Supports pédagogiques** : documents PDF, vidéos, contenus H5P interactifs, liens externes, SCORM, etc.
- **Évaluation** : Quiz/QCM automatisé OU travail rédactionnel à rendre (au choix du formateur en fonction de la SP).

3.3 Spécificité du Module 5

Module 5 — Synthèse et certification

Le module 5 présente une structure particulière qui combine :

- Une partie en ligne classique (SP de synthèse avec supports).
- Un espace de dépôt de la synthèse globale rédigée par l'apprenant (travail de fin de parcours).
- Une planification de la soutenance devant le jury (présentiel).
- Une grille d'évaluation remplie par les membres du jury.
- La génération automatique du certificat final après délibération favorable.

3.4 Workflow de validation des modules

Le processus de progression de l'apprenant est le suivant :

1. L'apprenant accède à un module ouvert et consulte les supports de chaque SP.
2. Il complète chaque SP en réussissant l'évaluation associée (Quiz avec score minimum OU Assignment corrigé par le formateur).
3. Lorsque toutes les SP du module sont validées, un marqueur de complétion du module est généré automatiquement.
4. Le responsable pédagogique reçoit une notification et peut valider (ou demander corrections) le module dans son espace dédié.
5. Après validation, le module suivant devient automatiquement accessible à l'apprenant.
6. Ce cycle se répète jusqu'au module 5, dont la validation conditionne le passage devant le jury.
7. Après soutenance favorable devant le jury, le certificat est généré et mis à disposition de l'apprenant.

4. Stack technique recommandée

4.1 Choix de la version Moodle

Nous recommandons l'utilisation de Moodle 4.5 LTS (Long Term Support), version publiée en octobre 2024 et bénéficiant d'un support étendu jusqu'en décembre 2027 (support général) et décembre 2028 (support sécurité).

Pourquoi Moodle 4.5 LTS ?

- Stabilité garantie sur la durée de vie du projet (3 ans+).
- Corrections de sécurité et de bugs prioritaires pendant toute la période de support.
- Compatibilité étendue avec les principaux plugins tiers (Attendance, BigBlueButton, Custom Certificate, etc.).
- Interface moderne (thème Boost refondu) et meilleure expérience mobile.

4.2 Pile technique cible

Composant	Version recommandée	Justification
Système d'exploitation	Ubuntu Server 22.04 LTS	Compatibilité étendue avec Moodle, support jusqu'en 2027, large écosystème de paquets.
Serveur web	Nginx 1.24+	Performances supérieures à Apache pour les charges élevées, meilleure gestion de la concurrence.
PHP	PHP 8.2 (FPM)	Version pleinement supportée par Moodle 4.5, performances améliorées vs PHP 8.0/8.1.
Base de données	MariaDB 10.11 LTS	Compatible Moodle, maintenue jusqu'en 2028. PostgreSQL également accepté.
Cache mémoire	Redis 7.x	Cache applicatif Moodle (MUC), sessions utilisateurs, performances x3 vs fichiers.
Classes virtuelles	BigBlueButton 2.7+	Serveur dédié (VM séparée). Intégration native via plugin BigBlueButtonBN.
Stockage fichiers	Local SSD + sauvegarde S3-compatible	Moodledata sur volume SSD local pour performance, snapshots vers stockage objet.
Reverse proxy / SSL	Nginx + Let's Encrypt	Certificats SSL gratuits, renouvellement automatique via certbot.

4.3 Configuration serveur minimale

Pour une cohorte de 500 à 1000 utilisateurs avec environ 100 sessions concurrentes :

- Serveur applicatif Moodle : 8 vCPU, 16 Go RAM, 200 Go SSD
- Serveur base de données : 4 vCPU, 16 Go RAM, 100 Go SSD (ou mutualisé en phase initiale)
- Serveur BigBlueButton : 8 vCPU, 16 Go RAM, 100 Go SSD, bande passante 1 Gbps
- Sauvegardes : stockage objet S3-compatible, rétention 30 jours

Hébergement recommandé

OVH (Paris ou Gravelines), Scaleway, ou Hetzner. Ces fournisseurs offrent un bon rapport qualité/prix, une proximité géographique avec le Maroc (latence < 50 ms), et une conformité RGPD/CNDP facilitée par la localisation européenne des données.

4.4 Plugins Moodle requis

La liste suivante répertorie les plugins tiers à installer pour couvrir le périmètre fonctionnel. Tous sont disponibles gratuitement sur la marketplace officielle Moodle (moodle.org/plugins).

Plugin	Type	Identifiant technique	Usage
BigBlueButtonBN	Activity	mod_bigbluebuttonbn	Intégration des classes virtuelles BigBlueButton dans les cours.
Attendance	Activity	mod_attendance	Gestion des présences aux séances (présentiel et distanciel).
Custom Certificate	Activity	mod_customcert	Génération de certificats PDF personnalisés après validation du parcours.
H5P Content Bank	Natif 4.5	contentbank_h5p (natif)	Création de contenus interactifs H5P (déjà intégré dans Moodle 4.5).
Configurable Reports	Block	block_configurable_reports	Rapports personnalisés (SQL) exportables en Excel/PDF.
Completion Progress	Block	block_completion_progress	Barre de progression visuelle pour l'apprenant.
Course Overview	Natif	block_myoverview (natif)	Vue d'ensemble des cours pour l'apprenant (timeline, progression).
Group Choice	Activity	mod_choicegroup	Permet à l'apprenant de s'auto-inscrire à un groupe (optionnel, selon workflow).
Checklist	Activity	mod_checklist	Listes de contrôle pour le suivi pédagogique par le tuteur.

Plugin	Type	Identifiant technique	Usage
PoodLL / AudioRec	Filter	filter_poodll (ou alternatives natives)	Feedback audio/vidéo sur les devoirs (optionnel).

5. Architecture Moodle adaptée au besoin

5.1 Structuration des catégories de cours

L'architecture retenue sur Moodle exploite la hiérarchie native des catégories pour gérer les sessions de formation parallèles. Chaque session est isolée dans sa propre catégorie, ce qui permet une gestion autonome par session (formateurs différents, cohortes différentes, calendriers différents).

Arborescence cible

```

Formation Enseignants (catégorie racine)
├── Modèles (catégorie – contient les cours-types)
│   ├── [MODÈLE] Module 1 – Fondamentaux
│   ├── [MODÈLE] Module 2 – Didactique
│   ├── [MODÈLE] Module 3 – Évaluation
│   ├── [MODÈLE] Module 4 – Innovation pédagogique
│   └── [MODÈLE] Module 5 – Synthèse & Certification
├── Session 2026-01 (Cohorte A – Casablanca)
│   ├── Module 1
│   ├── Module 2
│   ├── Module 3
│   ├── Module 4
│   └── Module 5
├── Session 2026-01 (Cohorte B – Rabat)
│   └── [...]
└── Session 2026-02 (Cohorte C – Marrakech)
    └── [...]
  
```

Méthode de création d'une nouvelle session

Pour lancer une nouvelle session de formation :

1. Créer la catégorie « Session YYYY-NN (Cohorte X) » sous la catégorie racine.
2. Pour chaque module (1 à 5), dupliquer le cours modèle correspondant depuis la catégorie « Modèles » (fonction « Restaurer » à partir d'une sauvegarde du modèle).
3. Créer une cohorte globale (« Cohorte A — Casablanca ») et y inscrire les apprenants via import CSV.
4. Inscrire la cohorte aux 5 cours de la session (méthode d'inscription « Synchronisation cohorte »).
5. Attribuer les formateurs et le responsable pédagogique aux cours concernés.
6. Planifier les séances (Attendance) et classes virtuelles (BigBlueButton).

5.2 Structure interne d'un module (cours Moodle)

Chaque module est un cours Moodle configuré en format « Sections » (anciennement « Thèmes »).
Chaque section représente une Situation Professionnelle (SP).

Configuration recommandée du cours

- **Format de cours** : Sections (topics format) avec une section par SP + une section 0 d'introduction.
- **Suivi d'achèvement** : Activé au niveau du cours (Administration > Paramètres > Suivi d'achèvement = Oui).
- **Condition d'achèvement du cours** : Toutes les activités de toutes les sections doivent être complétées.
- **Affichage des sections** : Une section par page pour une meilleure lisibilité.
- **Inscription** : Synchronisation cohorte uniquement (pas d'auto-inscription).

Contenu type d'une section (SP)

Chaque section SP doit contenir, dans cet ordre :

1. Une ressource « Page » nommée « Introduction & Objectifs » (rédigée en HTML, contient intro + objectifs + volume horaire).
2. Une ressource « Dossier » ou plusieurs « Fichiers » pour les supports documentaires (PDF, présentations).
3. Une ou plusieurs ressources « URL » ou « Étiquette » intégrant les vidéos (hébergées sur YouTube privé, Vimeo, ou upload direct).
4. Une ou plusieurs activités H5P pour les contenus interactifs (si pertinent).
5. Une activité « Forum » optionnelle pour les échanges sur la SP.
6. Une activité d'évaluation unique : « Test » (Quiz) OU « Devoir » (Assignment).

5.3 Mécanique de séquencement module par module

Le verrouillage progressif des modules s'appuie sur la combinaison de deux fonctionnalités natives de Moodle : le suivi d'achèvement (Activity Completion) et les restrictions d'accès (Restrict Access).

Logique technique

Le blocage entre modules est réalisé au niveau de la catégorie « Session » en combinant :

- **1. Achèvement du cours Module N** — chaque apprenant reçoit un marqueur « complete » une fois toutes les activités du Module N terminées.
- **2. Restriction d'accès au cours Module N+1** — le cours Module N+1 n'est accessible à l'apprenant que si son statut d'achèvement du Module N est « complete » ET si une validation manuelle est effectuée par le responsable pédagogique.
- **3. Champ personnalisé booléen** « validation_module_N » au niveau du profil utilisateur, activé par le responsable pédagogique via une interface dédiée (voir section 7).

Exemple concret : accès au Module 2

Le Module 2 configure la restriction d'accès suivante dans ses paramètres de cours :

Restrictions d'accès :
ET

- Achèvement de l'activité : [Module 1 - tous les items]
- Champ du profil utilisateur : validation_module_1 = 1

L'apprenant ne voit donc le Module 2 dans son tableau de bord que si les deux conditions sont remplies : il a terminé toutes les activités du Module 1 ET le responsable pédagogique a activé son champ de validation.

5.4 Modèle de rôles et permissions

Moodle dispose d'un système de rôles très granulaire. Nous définissons ici les rôles métier et leur mapping vers les rôles Moodle (natifs ou custom).

Rôle métier	Rôle Moodle	Niveau d'attribution	Principales permissions
Apprenant / Enseignant-stagiaire	Student (natif)	Cours (via cohorte)	Consulter supports, soumettre devoirs, passer quiz, voir sa progression.
Formateur / Tuteur	Teacher (natif)	Cours (par groupe)	Gérer activités, corriger devoirs, donner feedback, animer classes virtuelles.
Responsable pédagogique	Custom : « responsable_pedago »	Catégorie de session	Valider les modules, voir tous les cours de la session, accéder au dashboard de validation.
Membre du jury	Custom : « jury_member »	Cours Module 5 uniquement	Consulter les synthèses, remplir la grille d'évaluation jury, voter la délibération.
Administrateur fonctionnel	Manager (natif)	Catégorie racine	Créer sessions, gérer cohortes, configurer cours, sans accès système.
Administrateur technique	Site Administrator (natif)	Global	Accès complet, installation de plugins, maintenance système.

Création des rôles personnalisés

Les deux rôles custom (responsable_pedago et jury_member) sont créés dans :

Administration du site > Utilisateurs > Permissions > Définir les rôles > Ajouter un rôle

Le détail exhaustif des capacités (permissions unitaires) à activer pour chaque rôle custom est fourni en Annexe A.

6. Gestion du parcours séquentiel

6.1 Configuration du suivi d'achèvement

Le suivi d'achèvement (Activity Completion) doit être activé à deux niveaux : au niveau du site et au niveau de chaque cours.

Activation globale

Administration du site > Fonctionnalités avancées

- Activer le suivi d'achèvement = Oui
- Activer l'achèvement du cours = Oui
- Activer les restrictions d'accès = Oui

Configuration par cours (module)

Cours > Paramètres > Suivi d'achèvement

- Activer le suivi d'achèvement = Oui
- Condition d'achèvement du cours : « L'ensemble des conditions sélectionnées doivent être remplies »
- Cocher : « Achèvement des activités » et sélectionner toutes les activités d'évaluation des SP

Configuration par activité (SP)

Pour chaque activité d'évaluation (Quiz ou Assignment), configurer :

- Suivi d'achèvement : « Afficher l'activité comme étant achevée lorsque les conditions sont remplies »
- Exiger une note : coché
- Note requise pour l'achèvement : « Score de passage » (configurable par le formateur, ex : 70%)

6.2 Workflow de validation par le responsable pédagogique

Un développement spécifique est nécessaire pour outiller le responsable pédagogique dans sa tâche de validation inter-modules. Cette interface prend la forme d'un bloc Moodle custom (ou d'une page admin dédiée).

Spécification fonctionnelle de l'outil de validation

- **Accès** : Menu utilisateur > « Validation des modules » (visible uniquement pour le rôle responsable_pedago).
- **Vue principale** : Liste des cohortes dont le responsable est en charge, avec pour chaque cohorte la liste des apprenants et leur progression module par module.
- **Filtres** : Par cohorte, par module, par statut (en attente de validation / validé / à corriger).
- **Action principale** : Bouton « Valider » pour chaque paire (apprenant, module) dont l'achèvement Moodle est « complete ».
- **Action secondaire** : Bouton « Demander corrections » avec saisie d'un commentaire envoyé par message Moodle à l'apprenant et au formateur.

- **Effet d'une validation** : Mise à jour du champ profil utilisateur « validation_module_N » = 1, horodatage + identifiant du valideur enregistrés.
- **Notification** : L'apprenant reçoit une notification Moodle + email l'informant de l'ouverture du module suivant.

Implémentation technique suggérée

Deux approches possibles :

Option A (recommandée pour débutant Moodle) — Plugin Local

Créer un plugin de type « local » (local_modulvalidation) offrant :

- Une page admin accessible via /local/modulvalidation/index.php.
- Un formulaire Moodle (moodleform) listant les apprenants et modules.
- Une logique PHP modifiant directement les champs utilisateurs (profile_user_field) via l'API Moodle.
- Utilisation de l'API Messages de Moodle pour les notifications.

Documentation de référence : <https://moodledev.io/docs/apis/plugin/types/local>

Option B — Plugin Block

Créer un bloc (block_modulvalidation) affiché dans le tableau de bord du responsable pédagogique.

Avantage : intégration visuelle plus fluide. Inconvénient : plus complexe à développer pour un débutant Moodle.

6.3 Champs personnalisés utilisateurs

Les champs suivants doivent être créés dans le profil utilisateur pour matérialiser l'état de validation.

Administration du site > Utilisateurs > Comptes > Champs profil utilisateur

Nom du champ	Type	Catégorie	Description
validation_module_1	Checkbox	Progression	Module 1 validé par le responsable pédagogique.
validation_module_2	Checkbox	Progression	Module 2 validé par le responsable pédagogique.
validation_module_3	Checkbox	Progression	Module 3 validé par le responsable pédagogique.
validation_module_4	Checkbox	Progression	Module 4 validé par le responsable pédagogique.
validation_module_5	Checkbox	Progression	Module 5 validé (pré-requis au passage devant jury).
certification_obtenue	Checkbox	Certification	Certificat final délivré après délibération du jury.

Nom du champ	Type	Catégorie	Description
etablissement	Menu déroulant	Identité	Établissement d'origine de l'enseignant.
ville	Menu déroulant	Identité	Ville de l'établissement.

7. Structure d'une SP type et évaluations

7.1 Template de SP

Pour garantir l'homogénéité entre toutes les SP et faciliter le travail de création de contenus, un template standard de SP doit être formalisé. Ce template prend la forme d'une sauvegarde de cours vide (« SP_TEMPLATE.mbz ») à restaurer dans chaque section avant d'y ajouter le contenu spécifique.

Structure standard d'une SP

#	Type d'activité Moodle	Nom	Contenu / Rôle
1	Page	Introduction & Objectifs	Contexte de la SP, objectifs pédagogiques (liste), volume horaire (tableau présentiel/distanciel).
2	Dossier (Folder)	Supports documentaires	Tous les PDF, présentations, documents Word liés à la SP, regroupés dans un dossier.
3	URL ou Étiquette	Vidéos pédagogiques	Liens YouTube non-listés ou intégration iframe. Éviter l'upload direct >500 Mo.
4	H5P	Activité interactive	Contenu interactif (Interactive Video, Course Presentation, Branching Scenario, etc.) — optionnel.
5	Forum	Échanges & questions	Forum de discussion standard pour les questions des apprenants — optionnel.
6	Test (Quiz) OU Devoir (Assignment)	Évaluation	Activité d'évaluation UNIQUE de la SP. Le choix entre Quiz et Assignment dépend du type d'évaluation souhaité (voir 7.2 et 7.3).

7.2 Évaluation par Quiz / QCM

Les évaluations automatisées utilisent l'activité native « Test » (Quiz) de Moodle, qui supporte une grande variété de types de questions.

Configuration recommandée d'un Quiz d'évaluation SP

- **Tentatives autorisées** : 2 (permet une seconde chance, pédagogiquement pertinent).
- **Méthode de notation** : Note la plus élevée.
- **Note pour passer** : 70% (configurable par le formateur).
- **Ordre des questions** : Aléatoire.
- **Comportement des questions** : « Feedback différé » (résultats à la fin, évite la triche en temps réel).
- **Durée limite** : À définir par SP (typiquement 30 à 60 minutes).
- **Suivi d'achèvement** : Exiger une note supérieure ou égale à la note pour passer.

Types de questions à privilégier

- Choix multiple (une ou plusieurs bonnes réponses)
- Vrai / Faux
- Appariement
- Réponse courte (mot ou expression)
- Numérique
- Cloze (texte à trous — pour questions plus élaborées)

Banque de questions

Chaque module dispose de sa propre catégorie de banque de questions, organisée par SP. Cette organisation permet de réutiliser les questions pour créer plusieurs variantes de tests ou pour alimenter de futurs tests d'évaluation transversaux.

Banque de questions :

```
Module 1
├── SP 1.1
├── SP 1.2
└── SP 1.3
Module 2
└── ...
```

7.3 Évaluation par travail rédactionnel (Assignment)

Lorsque l'évaluation nécessite une production écrite évaluée manuellement par le formateur, on utilise l'activité native « Devoir » (Assignment) de Moodle.

Configuration recommandée d'un Assignment

- **Types de remise** : Texte en ligne ET/OU remises de fichiers (PDF, DOCX).
- **Nombre maximum de fichiers** : 3 (permet l'envoi de documents annexes).
- **Taille maximum par fichier** : 20 Mo.
- **Date de remise** : Définie par le formateur lors du paramétrage de la session.
- **Type de note** : Note chiffrée (0-20 ou 0-100 selon référentiel) OU barème de compétences (rubrique).
- **Méthode d'évaluation** : « Rubrique » (grille critériée) pour une évaluation normée et transparente.
- **Feedback** : Activer commentaires de correction + annotations PDF + feedback audio/vidéo (si plugin PoodLL installé).
- **Suivi d'achèvement** : Achievé lorsque la note est supérieure ou égale au seuil (ex : 10/20).

Grilles d'évaluation (rubriques)

L'utilisation de rubriques est fortement recommandée pour les travaux rédactionnels. Une rubrique est composée de critères (ex : Structure, Analyse, Argumentation) et de niveaux (ex : Insuffisant, Correct, Bon, Excellent) auxquels on associe des points.

Création d'une rubrique :

Devoir > Évaluation avancée > Définir une grille d'évaluation

7.4 Supports pédagogiques multimédia

Vidéos

Bonnes pratiques vidéo

- Privilégier l'hébergement externe (YouTube en non-listé, Vimeo) pour préserver la bande passante du serveur Moodle.
- Uploader directement uniquement les vidéos courtes (<200 Mo) et en MP4 H.264.
- Activer le plugin natif « video.js » pour une lecture uniforme.
- Fournir systématiquement un transcript ou des sous-titres (accessibilité).
- Durée cible par vidéo : 5 à 15 minutes (format découpé plus efficace pédagogiquement).

Contenus H5P

H5P est désormais intégré nativement dans Moodle 4.x via la Content Bank. Les types de contenus recommandés pour ce projet :

- Interactive Video : vidéo avec questions intégrées et chapitres.
- Course Presentation : présentation interactive multi-slides.
- Branching Scenario : scénarios à embranchements (particulièrement utile pour mises en situation professionnelle).
- Drag and Drop : exercices interactifs de classification.
- Dialog Cards : fiches de révision (flashcards).

Packages SCORM

Si le client fournit des contenus déjà produits au format SCORM (depuis Articulate, iSpring, etc.), utiliser l'activité native « SCORM package ». Activer le suivi d'achèvement basé sur le statut « passed » ou « completed » retourné par le SCORM.

8. Module 5 — Synthèse et jury

8.1 Particularités du Module 5

Le Module 5 présente une structure hybride qui combine un parcours en ligne classique (comme les modules 1 à 4) et un dispositif spécifique de soutenance devant un jury en présentiel. Il est le dernier jalon avant la certification finale.

8.2 Structure du cours Module 5

Le cours Module 5 contient les sections suivantes :

1. Section 0 — Introduction au module (présentation, modalités de la soutenance, calendrier).
2. Section 1 — SP de synthèse transverse (révision des compétences clés, préparation à la soutenance).
3. Section 2 — Dépôt du mémoire / synthèse globale (activité Assignment dédiée).
4. Section 3 — Planification de la soutenance (activité Scheduler ou choix de créneau).
5. Section 4 — Espace jury (visible uniquement pour les membres du jury — grille d'évaluation).
6. Section 5 — Délibération et certificat (visible après la soutenance).

8.3 Dépôt du mémoire de synthèse

L'activité Assignment dédiée au mémoire de synthèse est configurée comme suit :

- Type de remise : fichier uniquement (PDF obligatoire).
- Nombre de fichiers : 1 à 3 (mémoire + annexes).
- Taille max : 50 Mo.
- Date de remise : fixée lors du lancement du Module 5.
- Aucune soumission tardive acceptée (paramètre « Coupure »).
- Notation par rubrique (grille spécifique de mémoire).

8.4 Gestion du jury

Le jury est composé de plusieurs membres auxquels est attribué le rôle custom « jury_member ». Ce rôle est restreint au cours Module 5 et donne accès à :

- La liste des apprenants ayant déposé leur mémoire.
- Le téléchargement des mémoires.
- Une grille d'évaluation dédiée (rubrique spécifique de soutenance, distincte de la rubrique du mémoire écrit).
- Un espace de délibération (forum privé jury uniquement).

Planification des soutenances

La planification des créneaux de soutenance peut s'appuyer sur le plugin « Scheduler » (mod_scheduler) qui permet :

- Au formateur / coordinateur de publier des créneaux horaires.

- À l'apprenant de choisir son créneau.
- Au jury de consulter le planning consolidé.
- D'exporter le planning en Excel pour communication hors plateforme.

8.5 Génération du certificat

Une fois la soutenance réussie et la délibération favorable enregistrée par le responsable pédagogique, le certificat est généré automatiquement via le plugin « Custom Certificate ».

Configuration du certificat

- Template personnalisé à la charte du client (logo, signatures, mentions légales marocaines).
- Inclusion automatique du nom, prénom, établissement, date de certification, numéro unique de certificat.
- Code QR de vérification (fonctionnalité native du plugin).
- Condition d'accès : champ « certification_obtenue » = 1 ET achèvement du Module 5.
- Format de sortie : PDF téléchargeable.

Vérification de l'authenticité

Le plugin Custom Certificate génère un code unique pour chaque certificat. Une URL publique de vérification permet à tout employeur ou organisme tiers de vérifier l'authenticité d'un certificat en saisissant son code, sans avoir besoin d'un compte sur la plateforme.

9. Gestion des cohortes et sessions parallèles

9.1 Principe général

La plateforme doit pouvoir accueillir plusieurs sessions de formation en parallèle, chacune avec sa propre cohorte d'apprenants, ses propres formateurs, son propre responsable pédagogique et son propre calendrier. L'isolation entre sessions est assurée par la combinaison catégorie + cohorte.

9.2 Création d'une nouvelle session

La création d'une nouvelle session est une opération relativement complexe (8 à 10 étapes) qui gagne à être automatisée. Trois approches sont possibles :

Approche 1 — Procédure manuelle documentée

Un document « Procédure de création de session » est fourni à l'administrateur fonctionnel, qui exécute les étapes manuellement via l'interface Moodle. Approche adaptée en phase de démarrage (faible volume).

Approche 2 — Script CLI

Développement d'un script PHP en ligne de commande (`script_create_session.php`) qui prend en entrée un fichier YAML décrivant la session et exécute automatiquement toutes les étapes. Approche recommandée pour industrialiser.

Approche 3 — Interface d'administration dédiée

Développement d'une page custom dans le plugin `local_modulvalidation` qui propose un formulaire « Nouvelle session » avec tous les paramètres. Approche plus conviviale pour l'utilisateur final, à envisager en V2.

Recommandation pour la V1

Commencer par l'approche 1 (procédure documentée) en parallèle d'un script CLI simple (approche 2). L'approche 3 sera développée en V2 si le volume de sessions justifie l'investissement.

9.3 Inscription des apprenants

L'inscription des apprenants à une cohorte se fait de préférence par import CSV.

Format CSV d'import

```
username,firstname,lastname,email,etablissement,ville,cohort1
ENS001,Ahmed,Benali,ahmed.benali@ecole-x.ma,École privée X,Casablanca,CohorteA_2026
ENS002,Fatima,Alaoui,fatima.alaoui@ecole-y.ma,École privée Y,Rabat,CohorteA_2026
```

L'import s'effectue via :

Administration du site > Utilisateurs > Comptes > Import utilisateurs (fichier CSV)

9.4 Affectation des formateurs et responsables

L'affectation des formateurs et responsables pédagogiques aux cours d'une session doit être faite manuellement par l'administrateur fonctionnel à la création de la session. Pour chaque cours :

1. Aller dans le cours > Participants > Inscrire des utilisateurs.
2. Rechercher l'utilisateur formateur, lui attribuer le rôle « Teacher ».
3. Si plusieurs formateurs interviennent par groupe, créer des groupes Moodle et assigner chaque formateur à son groupe.
4. Pour le responsable pédagogique, l'affectation se fait au niveau de la catégorie de session (Catégorie > Assigner des rôles).

10. Gestion de la présence et des séances

10.1 Plugin Attendance

Le plugin natif Moodle « Attendance » (mod_attendance) couvre l'essentiel du besoin de gestion de présence, tant pour le présentiel que pour le distanciel. Il est disponible sur la marketplace officielle.

10.2 Configuration recommandée

- Une activité Attendance par module (insérée dans la section 0 d'introduction).
- Statuts standards : Présent (P), Retard (R), Absent (A), Excusé (E).
- Ajout d'un statut custom « Distanciel » (D) pour les classes virtuelles.
- Pondération des statuts configurable (Présent = 2 points, Retard = 1 point, etc.).
- Export des présences en Excel (fonctionnalité native du plugin).

10.3 Création des séances

Les séances sont créées dans l'activité Attendance à partir du calendrier de la session. Deux options :

- Création unitaire (séance par séance) — adapté aux sessions ponctuelles.
- Création en lot (ex : tous les mardis de 14h à 17h pendant 10 semaines) — adapté aux sessions récurrentes.

10.4 Saisie de la présence

Lors de chaque séance, le formateur dispose de plusieurs options :

- **Saisie manuelle par le formateur** — cocher les présents/absents un par un.
- **Auto-pointage par l'apprenant** — l'apprenant se marque présent lui-même avec un code PIN fourni en début de séance (limité dans le temps).
- **Auto-pointage par QR code** — le plugin permet de générer un QR code à scanner en début de séance (plugin complémentaire à installer si souhaité).
- **Synchronisation BigBlueButton** — pour les séances en distanciel, la présence peut être synchronisée automatiquement depuis les logs BBB.

10.5 Rapports de présence

Le plugin Attendance fournit nativement plusieurs rapports :

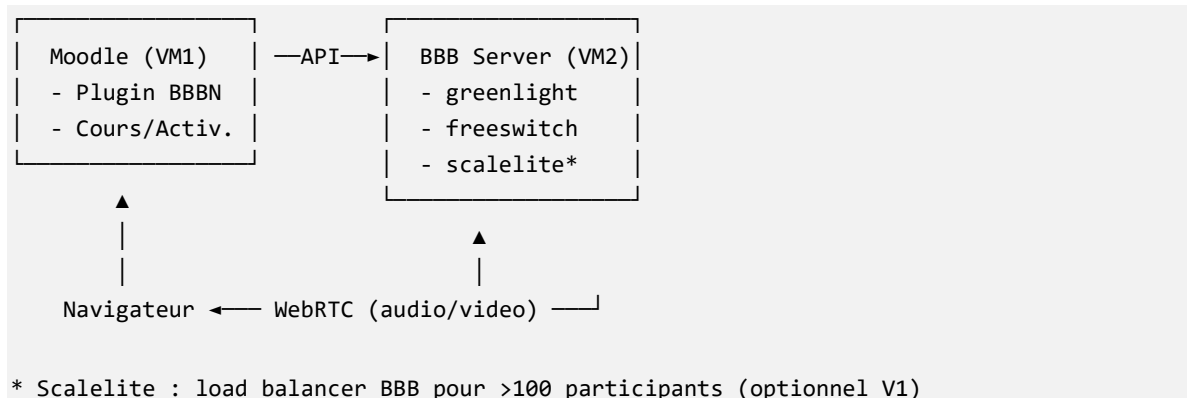
- Rapport par apprenant (historique complet des présences).
- Rapport par séance (liste des participants à une séance donnée).
- Rapport cumulé par cohorte (taux de présence moyen).
- Export Excel et PDF.

11. Classes virtuelles (BigBlueButton)

11.1 Architecture d'intégration

BigBlueButton est un serveur dédié (séparé du serveur Moodle) qui héberge les salles de classes virtuelles. L'intégration avec Moodle se fait via le plugin natif BigBlueButtonBN qui appelle l'API BBB pour créer/rejoindre les salles.

Schéma d'architecture



11.2 Installation de BigBlueButton

BigBlueButton s'installe sur un serveur Ubuntu 22.04 dédié. L'installation officielle est scriptée et documentée.

Prérequis serveur BBB

- Ubuntu Server 22.04 LTS (impératif — pas 24.04 en date de ce document).
- 8 vCPU minimum, 16 Go RAM minimum, 100 Go SSD.
- Adresse IP publique dédiée et nom de domaine (ex : bbb.formation-enseignants.ma).
- Certificat SSL valide (Let's Encrypt).
- Ports ouverts : 80/443 (TCP), 16384-32768 (UDP, pour WebRTC).

Procédure d'installation

```
# Sur le serveur BBB :
wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install-2.7.sh | bash -s -- \
-v focal-270 -s bbb.formation-enseignants.ma -e admin@formation-enseignants.ma
```

Documentation officielle : <https://docs.bigbluebutton.org/2.7/install.html>

11.3 Configuration du plugin BigBlueButtonBN dans Moodle

Une fois BBB installé, récupérer l'URL et le secret de l'API :

```
# Sur le serveur BBB :
sudo bbb-conf --secret
```


Retourne :

URL: `https://bbb.formation-enseignants.ma/bigbluebutton/`
Secret: `Xx2yH9kLp3mN4qR5sT6uV7wX8yZ9aB0cD1e...`

Dans Moodle :

Administration du site > Plugins > Modules d'activité > BigBlueButton

- Saisir l'URL et le Secret récupérés.
- Tester la connexion (bouton « Test »).
- Configurer les paramètres par défaut des salles (durée max, nombre max de participants, enregistrement).

11.4 Usage dans les cours

Pour chaque séance synchrone en distanciel, créer une activité BigBlueButton dans le cours module concerné :

1. Activer le mode édition du cours.
2. Dans la section appropriée, cliquer « Ajouter une activité ou une ressource ».
3. Choisir « BigBlueButton ».
4. Configurer : nom, description, date de début, durée prévue.
5. Activer l'enregistrement si souhaité (« Activité enregistrable » = Oui).
6. Restreindre aux groupes si la séance concerne un sous-groupe spécifique de la cohorte.

11.5 Gestion des enregistrements

Les enregistrements de classes virtuelles sont stockés sur le serveur BBB et accessibles depuis Moodle via le plugin. Points d'attention :

- Les enregistrements consomment de l'espace disque (~50 Mo par heure). Prévoir 500 Go à 1 To selon l'intensité d'usage.
- Durée de rétention à définir (recommandation : 12 mois après la fin de la session).
- Possibilité de publier/dépublier les enregistrements (contrôle formateur).
- Téléchargement direct possible pour archivage hors plateforme.

12. Reporting et tableaux de bord

12.1 Besoins en reporting

Plusieurs niveaux de reporting doivent être mis à disposition, selon le profil utilisateur.

Profil	Rapports attendus	Outils Moodle
Apprenant	Progression personnelle, notes obtenues, présences, temps passé.	Block « Completion Progress », Block « Activity results », page Notes.
Formateur / Tuteur	Suivi de cohorte, notes des apprenants, devoirs en attente de correction, présences.	Rapports natifs du cours, bloc « Course Dashboard », rapports Attendance.
Responsable pédagogique	Vue consolidée multi-cohortes, taux de complétion par module, retards, modules en attente de validation.	Dashboard custom (plugin local_modulvalidation), Configurable Reports.
Direction / Institution	KPIs stratégiques : taux d'engagement, taux de certification, répartition par établissement, ROI.	Configurable Reports (SQL custom), exports Excel/PDF.

12.2 KPIs à mettre en place

- **Nombre d'inscrits** total et par cohorte.
- **Taux d'activation** : % d'inscrits ayant complété leur première connexion.
- **Utilisateurs actifs 30 jours** : connexions dans les 30 derniers jours.
- **Taux de complétion par module** : % d'apprenants ayant achevé chaque module.
- **Taux de validation par module** : % d'apprenants ayant été validés par le responsable pédagogique.
- **Taux de certification** : % d'apprenants ayant obtenu le certificat final.
- **Temps moyen par module** : durée moyenne entre ouverture et achèvement d'un module.
- **Taux d'assiduité aux séances** : % de présence moyen par cohorte.
- **Note moyenne** aux évaluations (global et par module).

12.3 Configurable Reports — exemples de requêtes

Le plugin Configurable Reports permet de créer des rapports SQL personnalisés. Voici deux exemples de requêtes à fournir dans la documentation administrateur.

Exemple 1 : Taux de complétion par cohorte et par module

```
SELECT
  coh.name AS cohorte,
  c.fullname AS module,
  COUNT(DISTINCT cc.userid) AS terminees,
  COUNT(DISTINCT cm.userid) AS inscrits,
```

```

ROUND(100.0 * COUNT(DISTINCT cc.userid) / NULLIF(COUNT(DISTINCT cm.userid),0), 1) AS
taux_pct
FROM {cohort} coh
JOIN {cohort_members} cm ON cm.cohortid = coh.id
JOIN {enrol} e ON e.customint1 = coh.id AND e.enrol = 'cohort'
JOIN {course} c ON c.id = e.courseid
LEFT JOIN {course_completions} cc ON cc.course = c.id AND cc.userid = cm.userid
    AND cc.timecompleted IS NOT NULL
GROUP BY coh.id, c.id
ORDER BY coh.name, c.sortorder;

```

Exemple 2 : Liste des apprenants en attente de validation par le responsable

```

SELECT
    u.firstname, u.lastname, u.email,
    c.fullname AS module,
    FROM_UNIXTIME(cc.timecompleted, '%Y-%m-%d') AS acheve_le
FROM {course_completions} cc
JOIN {user} u ON u.id = cc.userid
JOIN {course} c ON c.id = cc.course
LEFT JOIN {user_info_data} uid ON uid.userid = u.id
    AND uid.fieldid = (SELECT id FROM {user_info_field}
        WHERE shortname = CONCAT('validation_module_',
        SUBSTRING_INDEX(c.shortname, '_', -1)))
WHERE cc.timecompleted IS NOT NULL
    AND (uid.data IS NULL OR uid.data = '0')
ORDER BY cc.timecompleted DESC;

```

12.4 Exports

Tous les rapports doivent être exportables dans les formats suivants :

- Excel (.xlsx) — format principal pour analyse.
- PDF — pour diffusion officielle.
- CSV — pour intégration avec d'autres systèmes (V2).

13. Sécurité, conformité CNDP et gouvernance

13.1 Authentification et gestion des accès

Politique de mots de passe

Administration du site > Sécurité > Politique des mots de passe

- Longueur minimale : 10 caractères.
- Au moins 1 chiffre, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 caractère spécial.
- Durée de vie : 180 jours pour les comptes admin, illimitée pour apprenants.
- Historique : refuser les 5 derniers mots de passe.
- Limite de tentatives : 5 échecs → verrouillage 30 minutes.

Authentification à deux facteurs (2FA)

Activer l'authentification à deux facteurs pour les comptes administrateurs et responsables pédagogiques via le plugin natif tool_mfa (disponible dans Moodle 4.x).

Administration du site > Plugins > Authentification > Authentification à plusieurs facteurs

Inscription

- Auto-inscription désactivée totalement.
- Accès par email uniquement (pas de username libre).
- Inscription validée par l'administration (import CSV ou création manuelle).
- SSO / LDAP prévu en V2 (voir section 18).

13.2 Conformité CNDP (loi 09-08)

Obligations CNDP

- Déclaration préalable du traitement à la CNDP (à la charge du client, pas du développeur).
- Information des utilisateurs lors de l'inscription (politique de confidentialité accessible).
- Droit d'accès et de rectification des données personnelles (fonctionnalités natives Moodle).
- Droit à l'effacement (suppression du compte et anonymisation des données historiques).
- Sécurisation des données (chiffrement au repos et en transit).
- Hébergement : les données peuvent résider en UE (conformité facilitée avec OVH/Scaleway).

Politique de confidentialité Moodle

Moodle 4.x intègre nativement un outil de conformité « Privacy API » :

Administration du site > Utilisateurs > Confidentialité et politiques

- Rédiger et publier une politique de confidentialité conforme à la loi 09-08.
- Activer l'acceptation obligatoire à la première connexion.
- Exporter les données d'un utilisateur sur demande (GDPR-like).

- Supprimer / anonymiser un utilisateur sur demande.

13.3 Logs et traçabilité

Moodle dispose d'un système de logs avancé, à configurer comme suit :

- Store de logs standard activé (logstore_standard).
- Rétention : 18 mois minimum, 36 mois recommandé pour traçabilité certification.
- Export des logs en CSV / JSON pour archivage.
- Surveillance des accès administrateurs (logs dédiés, alerte en cas d'activité inhabituelle).

13.4 Sauvegardes

La stratégie de sauvegarde s'articule sur trois niveaux :

Type	Fréquence	Rétention	Outil
Base de données	Quotidienne (nuit)	30 jours glissants	mariabackup + rsync vers S3
Moodledata (fichiers)	Quotidienne (incrémentale)	30 jours glissants	rsync / borgbackup
Sauvegarde Moodle complète	Hebdomadaire	12 semaines	Script CLI Moodle (admin/cli/backup.php)
Snapshot VM	Hebdomadaire	4 semaines	Fournisseur cloud (OVH/Scaleway)

13.5 Sauvegarde automatique des cours

Moodle dispose d'une fonctionnalité native de sauvegarde automatique des cours :

Administration du site > Cours > Sauvegardes > Sauvegarde automatique

- Activer : Oui.
- Jours de la semaine : dimanche.
- Heure : 02:00.
- Rétention : 8 sauvegardes par cours.
- Destination : /var/moodledata/backup/ (puis synchronisation S3).

14. Découpage en sprints

14.1 Vue d'ensemble

Le développement est organisé en 6 sprints de 2 semaines chacun, précédés d'un Sprint 0 de préparation d'une semaine. La durée totale du projet est donc de 13 semaines de développement, à laquelle s'ajoutent les phases amont (cadrage) et aval (recette, mise en production, formation).

Synthèse des sprints

Sprint	Durée	Thème	Livrable principal
Sprint 0	1 semaine	Préparation environnement	Environnements dev/staging prêts, accès équipe configurés, backlog sprint 1.
Sprint 1	2 semaines	Installation Moodle & structure de base	Moodle installé, catégories créées, rôles de base configurés.
Sprint 2	2 semaines	Template SP & séquencement modules	Template SP fonctionnel, verrouillage Module N+1 opérationnel.
Sprint 3	2 semaines	Hybridation (BBB, H5P, présence)	Classes virtuelles fonctionnelles, gestion présence opérationnelle.
Sprint 4	2 semaines	Validation responsable & Module 5	Plugin local_modulvalidation livré, Module 5 configuré avec jury.
Sprint 5	2 semaines	Reporting & certification	Rapports Configurable Reports, certificat opérationnel.
Sprint 6	2 semaines	Recette, MEP & formation	Plateforme en production, équipes client formées, documentation livrée.

14.2 Sprint 0 — Préparation environnement

Objectif du sprint

Mettre en place l'environnement de développement, les accès, les référentiels de code, et préparer le backlog du Sprint 1. Aucun développement Moodle à ce stade.

User stories

- En tant que développeur, je dispose d'un accès SSH à un serveur de développement.
- En tant que développeur, je dispose d'un environnement de staging identique à la future production.
- En tant que chef de projet, je dispose d'un référentiel Git (repository) pour le code custom.
- En tant que chef de projet, je dispose d'un outil de suivi de tickets (Jira, Trello, ClickUp).

Tâches techniques

1. Provisionner deux VM (dev et staging) chez le fournisseur cloud retenu.

2. Installer Ubuntu 22.04, Nginx, PHP 8.2, MariaDB 10.11, Redis sur les deux VM.
3. Créer un repository Git (ex : GitHub privé, GitLab) avec une structure de base (/custom-plugins, /scripts, /docs).
4. Configurer l'accès SSH par clés pour tous les développeurs.
5. Mettre en place un serveur DNS ou des entrées /etc/hosts pour les deux environnements.
6. Obtenir les certificats SSL Let's Encrypt pour les deux environnements.
7. Créer l'espace de travail dans l'outil de ticketing et y importer le backlog du Sprint 1.
8. Prévoir une session de kick-off technique avec le développeur (présentation du document, Q&A).

Critères d'acceptation

- Le développeur peut se connecter en SSH aux deux environnements.
- Les VM répondent à un ping et ont les services de base actifs (nginx, mariadb, redis, php-fpm).
- Le repository Git est initialisé avec une branche main et une branche develop.
- Les tickets du Sprint 1 sont créés et attribués.

14.3 Sprint 1 — Installation Moodle et structure de base

Objectif du sprint

Installer Moodle 4.5 LTS, configurer les paramètres de base, créer la structure de catégories, créer les rôles personnalisés, mettre en place le thème personnalisé initial.

User stories

- En tant qu'administrateur, j'ai accès à une instance Moodle 4.5 fonctionnelle.
- En tant qu'administrateur, je peux créer des utilisateurs et les associer à des rôles.
- En tant qu'administrateur, je visualise l'arborescence des catégories cible.
- En tant qu'utilisateur, l'interface Moodle affiche la charte graphique du client.

Tâches techniques

1. Télécharger Moodle 4.5 LTS depuis download.moodle.org.
2. Installer Moodle sur le serveur dev (via l'installateur web ou CLI `install.php`).
3. Configurer `config.php` : BDD, session handler Redis, dataroot, wwwroot.
4. Configurer le cron Moodle (toutes les minutes via `crontab`).
5. Installer les plugins de base (Attendance, BigBlueButtonBN, Custom Certificate, Configurable Reports, Completion Progress, Scheduler).
6. Créer la catégorie racine « Formation Enseignants » et les sous-catégories « Modèles » et (pour test) « Session 2026-01 — Cohorte Test ».
7. Créer les 5 cours modèles vides dans « Modèles » (Module 1 à 5).
8. Créer les deux rôles custom « responsable_pedago » et « jury_member » avec les capabilities documentées en Annexe A.
9. Créer les 8 champs personnalisés utilisateurs (voir section 6.3).

10. Installer et configurer le thème Moodle retenu (Boost avec customisation charte, ou achat thème premium).
11. Configurer le logo, les couleurs, la page d'accueil (frontpage).
12. Configurer la politique de mots de passe (voir section 13.1).
13. Créer 10 utilisateurs de test (2 admins, 2 formateurs, 1 responsable, 2 jury, 3 apprenants).

Critères d'acceptation

- Moodle est accessible sur l'URL de dev en HTTPS sans erreur.
- Les plugins listés apparaissent dans « Vue d'ensemble des plugins » sans erreur.
- L'arborescence de catégories correspond à la spécification.
- Les rôles custom sont créés et les capabilities vérifiées.
- La charte graphique client est appliquée (logo, couleurs, page d'accueil).
- Les utilisateurs de test peuvent se connecter avec leur rôle respectif.

Livrables

- Environnement de développement Moodle opérationnel.
- Document « Configuration initiale » documentant les choix effectués (dans le repo Git).

14.4 Sprint 2 — Template SP et séquencement des modules

Objectif du sprint

Créer un template de SP réutilisable, configurer le suivi d'achèvement, mettre en place les restrictions d'accès permettant le verrouillage d'un module tant que le précédent n'est pas validé.

User stories

- En tant que formateur, je peux créer une nouvelle SP en quelques clics en partant d'un template.
- En tant qu'apprenant, je ne vois pas le Module 2 tant que je n'ai pas terminé le Module 1.
- En tant qu'apprenant, je vois ma progression dans chaque module via une barre de progression.

Tâches techniques

1. Dans le cours modèle Module 1, créer une section exemple « SP 1.1 » avec les 6 éléments du template SP (Page intro, Dossier, URL vidéo, H5P, Forum, Quiz).
2. Configurer le suivi d'achèvement du cours Module 1.
3. Créer une sauvegarde du cours modèle Module 1 (fichier .mbz) et la stocker comme template.
4. Restaurer le template dans les cours Module 2, 3, 4, 5 pour uniformiser la structure.
5. Configurer les restrictions d'accès sur les cours Module 2 à 5 (voir section 5.3).
6. Ajouter le bloc « Completion Progress » sur le tableau de bord utilisateur.
7. Créer un Quiz d'exemple avec 10 questions (Choix multiples, Vrai/Faux) dans la banque de questions du Module 1.
8. Créer un Assignment d'exemple avec rubrique dans le Module 1.

9. Tester le parcours complet avec un compte apprenant de test : vérifier que le verrouillage fonctionne.
10. Documenter la procédure « Créer une nouvelle SP » à partir du template (document formateur).

Critères d'acceptation

- Un apprenant de test ne peut pas accéder au Module 2 avant d'avoir complété le Module 1.
- Une fois le Module 1 achevé ET le champ validation_module_1 activé manuellement, le Module 2 devient accessible.
- La barre de progression reflète correctement l'avancement.
- Le template SP peut être restauré dans un nouveau cours en moins de 5 minutes.
- Le document « Créer une nouvelle SP » est disponible dans le repo Git.

14.5 Sprint 3 — Hybridation (BigBlueButton, H5P, présence)

Objectif du sprint

Installer et configurer BigBlueButton, intégrer les classes virtuelles dans Moodle, déployer les contenus interactifs H5P, mettre en place la gestion de présence pour le présentiel et le distanciel.

User stories

- En tant que formateur, je peux planifier une classe virtuelle et y accéder en un clic.
- En tant qu'apprenant, je peux rejoindre la classe virtuelle depuis mon cours.
- En tant que formateur, je peux créer un contenu H5P interactif (vidéo annotée, quiz interactif).
- En tant que formateur, je peux marquer la présence des apprenants à une séance.
- En tant qu'apprenant, je peux consulter mon historique de présence.

Tâches techniques

1. Provisionner la VM BigBlueButton (voir prérequis section 11.2).
2. Installer BigBlueButton 2.7 via le script officiel.
3. Configurer SSL avec Let's Encrypt sur le domaine BBB.
4. Récupérer URL et secret BBB et les saisir dans Moodle.
5. Tester une classe virtuelle (création, accès, enregistrement, lecture enregistrement).
6. Créer une activité BBB dans le cours Module 1 en exemple.
7. Paramétrer l'activité Attendance dans chaque cours module.
8. Configurer les statuts de présence (P, R, A, E, D).
9. Créer des séances types (2 en présentiel, 2 en distanciel) pour validation.
10. Former l'équipe sur la création de contenus H5P (session courte, 2h).
11. Créer 2 exemples de contenus H5P : Interactive Video et Course Presentation.
12. Documenter la procédure « Planifier une classe virtuelle » et « Saisir la présence ».

Critères d'acceptation

- Une classe virtuelle BBB se crée et se lance depuis Moodle sans erreur.
- L'enregistrement d'une classe est disponible et lisible depuis Moodle après traitement.
- Au moins 3 utilisateurs simultanés peuvent participer à une classe virtuelle (test à 3+).
- Une séance de présence se crée, la saisie est fonctionnelle, l'export Excel fonctionne.
- Les 2 exemples H5P sont visibles et interactifs pour les apprenants.

14.6 Sprint 4 — Plugin validation responsable pédagogique & Module 5

Objectif du sprint

Développer le plugin custom permettant au responsable pédagogique de valider les modules. Configurer la structure spécifique du Module 5 avec l'espace jury et la planification des soutenances.

User stories

- En tant que responsable pédagogique, je visualise la liste des apprenants ayant terminé un module et en attente de validation.
- En tant que responsable pédagogique, je peux valider un module pour un apprenant en un clic.
- En tant que responsable pédagogique, je peux demander des corrections en ajoutant un commentaire.
- En tant qu'apprenant, je reçois une notification lorsqu'un module est validé ou que des corrections sont demandées.
- En tant que membre du jury, je peux consulter les mémoires déposés et saisir mon évaluation.
- En tant qu'apprenant, je peux choisir mon créneau de soutenance dans la liste des disponibilités.

Tâches techniques

1. Créer le plugin local_modulvalidation selon la structure standard Moodle (version.php, lang/fr/..., db/access.php, index.php).
2. Implémenter la requête de listage des apprenants par cohorte et par module.
3. Implémenter le formulaire de validation (moodleform) avec boutons Valider / Demander corrections.
4. Implémenter la mise à jour du champ personnalisé validation_module_N.
5. Implémenter l'envoi de notifications Moodle + email aux apprenants concernés.
6. Tester le workflow complet avec un compte responsable_pedago de test.
7. Configurer la structure du cours Module 5 (sections dédiées : synthèse, dépôt mémoire, planif, jury, délibération).
8. Créer l'Assignment « Dépôt du mémoire » avec rubrique d'évaluation.
9. Installer et configurer le plugin Scheduler pour la planification des soutenances.
10. Configurer les restrictions de visibilité : section « Espace jury » visible uniquement pour le rôle jury_member.
11. Créer une grille d'évaluation (rubrique) spécifique à la soutenance orale.
12. Documenter le workflow complet Module 5 + jury.

Critères d'acceptation

- Le plugin local_modulvalidation est installable via l'interface admin sans erreur.
- Un responsable pédagogique peut voir et valider les modules de ses apprenants.
- Les notifications sont bien envoyées (vérifier journaux Moodle).
- Le champ validation_module_N est correctement mis à jour après validation.
- L'apprenant voit le module suivant s'ouvrir après validation.
- Le jury peut accéder aux mémoires et saisir une évaluation.
- Le planning de soutenance est opérationnel.

14.7 Sprint 5 — Reporting et certification

Objectif du sprint

Mettre en place les rapports personnalisés (Configurable Reports), finaliser la génération des certificats, développer le tableau de bord institutionnel.

User stories

- En tant que responsable pédagogique, je dispose d'un rapport de complétion par cohorte et par module.
- En tant que directeur, je consulte un dashboard avec les KPIs stratégiques.
- En tant qu'apprenant certifié, je télécharge mon certificat au format PDF.
- En tant qu'administrateur, je peux exporter tous les rapports en Excel et PDF.

Tâches techniques

1. Configurer le plugin Configurable Reports.
2. Créer les 8 rapports KPI définis en section 12.2 (requêtes SQL à rédiger et tester).
3. Créer un dashboard personnalisé (page front page ou bloc dashboard) avec les graphiques principaux.
4. Tester les exports Excel et PDF pour chaque rapport.
5. Concevoir le template du certificat (PDF) avec la charte client.
6. Configurer l'activité Custom Certificate dans le cours Module 5.
7. Paramétrer les conditions de délivrance : certification_obtenue = 1 ET achèvement Module 5.
8. Activer le code QR de vérification sur le certificat.
9. Configurer l'URL publique de vérification des certificats.
10. Tester la génération d'un certificat de bout en bout avec un compte apprenant.
11. Documenter les rapports et leur usage (guide administrateur).

Critères d'acceptation

- Les 8 rapports KPI sont accessibles et restituent des données cohérentes.
- Les exports Excel et PDF fonctionnent sans erreur.
- Un certificat PDF est généré pour un apprenant ayant complété le parcours.

- Le QR code du certificat ouvre une page publique de vérification fonctionnelle.
- Le dashboard institutionnel est visuellement conforme à la charte.

14.8 Sprint 6 — Recette, mise en production et formation

Objectif du sprint

Réaliser la recette fonctionnelle avec le client, migrer la plateforme en production, former les équipes client (admins, formateurs, apprenants), livrer la documentation finale.

User stories

- En tant que client, je valide la conformité de la plateforme à mon cahier des charges.
- En tant qu'administrateur client, je suis formé à la création de sessions et à l'administration quotidienne.
- En tant que formateur client, je suis formé à la création de contenus et à l'animation de classes virtuelles.
- En tant que responsable pédagogique, je suis formé au workflow de validation.

Tâches techniques et fonctionnelles

1. Provisionner la VM de production (configuration identique à staging).
2. Installer la plateforme en production par restauration depuis staging.
3. Configurer les sauvegardes automatiques (cf. section 13.4).
4. Configurer le monitoring (Nagios, Zabbix, ou solution SaaS type UptimeRobot).
5. Réaliser la campagne de recette avec le client (scénarios de la section 15).
6. Corriger les anomalies remontées en recette.
7. Rédiger le guide administrateur final.
8. Rédiger le guide formateur final.
9. Rédiger le guide apprenant (tutoriel court + FAQ).
10. Animer la formation des administrateurs (0,5 jour).
11. Animer la formation des formateurs (1 jour).
12. Préparer un support vidéo d'onboarding apprenant (tutoriel 10 min).
13. Remettre les identifiants admin et les documents techniques au client.
14. Mettre en place une astreinte post-lancement (2 semaines).

Critères d'acceptation

- Le client a validé formellement la recette (PV de recette signé).
- La plateforme de production est accessible et fonctionnelle.
- Les 3 guides (admin, formateur, apprenant) sont remis au format PDF et DOCX.
- Les sessions de formation ont été tenues avec feuille de présence.
- Les sauvegardes automatiques ont tourné au moins une fois avec succès.
- Le monitoring est opérationnel et a été testé (alerte fictive).

15. Plan de tests

15.1 Stratégie globale

Le plan de tests s'articule en 4 niveaux : tests unitaires (au niveau du code custom), tests d'intégration (fonctionnalités Moodle avec plugins), tests fonctionnels (scénarios utilisateurs), tests de recette utilisateur (UAT). Les tests doivent être exécutés à la fin de chaque sprint et re-exécutés en intégralité avant la mise en production.

15.2 Environnements de test

Environnement	Usage	Données
Développement	Développement du code custom, tests unitaires.	Données fictives créées manuellement par le développeur.
Staging	Tests d'intégration et fonctionnels, recette.	Jeu de données représentatif (1 cohorte complète avec 30-50 apprenants de test).
Production	Plateforme en exploitation.	Données réelles (jamais de tests en production).

15.3 Scénarios de tests fonctionnels

Les scénarios suivants constituent le corpus minimal de tests fonctionnels à réaliser. Chaque scénario doit être joué avec des comptes représentatifs et documenté (date, testeur, résultat, anomalies).

Scénario 1 — Parcours apprenant nominal

1. Se connecter en tant qu'apprenant avec des identifiants fournis.
2. Accepter la politique de confidentialité (première connexion).
3. Vérifier que seul le Module 1 est visible dans le tableau de bord.
4. Accéder au Module 1, parcourir les SP dans l'ordre.
5. Consulter les supports (PDF, vidéo, H5P).
6. Compléter un Quiz avec un score $\geq 70\%$.
7. Soumettre un Assignment (texte + fichier PDF).
8. Vérifier la mise à jour de la barre de progression.
9. Vérifier qu'après complétion de toutes les SP du Module 1, celui-ci est marqué comme « Achievé ».
10. Vérifier que le Module 2 reste verrouillé tant que le responsable n'a pas validé.
 - **Résultat attendu :** L'apprenant navigue sans erreur et voit sa progression correctement reflétée. Le Module 2 reste inaccessible.

Scénario 2 — Validation par le responsable pédagogique

1. Se connecter en tant que responsable pédagogique.

2. Accéder à l'interface « Validation des modules ».
3. Vérifier que l'apprenant du scénario 1 apparaît dans la liste « En attente de validation » pour le Module 1.
4. Cliquer sur « Valider le Module 1 » pour cet apprenant.
5. Vérifier que le champ validation_module_1 est bien mis à jour dans le profil de l'apprenant.
6. Se déconnecter et se reconnecter en tant qu'apprenant.
7. Vérifier que le Module 2 est désormais accessible.
8. Vérifier la réception de la notification Moodle + email.
- **Résultat attendu** : La validation fonctionne, les notifications sont envoyées, le Module 2 s'ouvre pour l'apprenant.

Scénario 3 — Demande de corrections

1. Se connecter en tant que responsable pédagogique.
2. Pour un autre apprenant ayant achevé le Module 1, cliquer « Demander corrections ».
3. Saisir un commentaire explicatif.
4. Valider.
5. Vérifier que le statut apparaît comme « Corrections demandées ».
6. Se connecter en tant que l'apprenant concerné.
7. Vérifier la réception de la notification contenant le commentaire.
8. Vérifier que le Module 2 reste verrouillé.
- **Résultat attendu** : L'apprenant est notifié, ne peut toujours pas accéder au Module 2, peut reprendre ses travaux.

Scénario 4 — Classe virtuelle BBB

1. Se connecter en tant que formateur.
2. Créer une activité BigBlueButton dans le Module 1.
3. Lancer la classe virtuelle.
4. Vérifier l'affichage du tableau de bord modérateur.
5. Se connecter en parallèle avec 2 autres navigateurs (ou machines) en tant qu'apprenants.
6. Rejoindre la classe virtuelle.
7. Tester audio + vidéo + partage d'écran + chat.
8. Activer l'enregistrement.
9. Clôturer la classe.
10. Attendre 15-30 min puis vérifier la disponibilité de l'enregistrement.
11. Lire l'enregistrement depuis Moodle.
- **Résultat attendu** : Toutes les fonctionnalités BBB opèrent normalement, l'enregistrement est accessible dans Moodle.

Scénario 5 — Gestion de présence

1. Se connecter en tant que formateur.
2. Créer une séance Attendance dans le Module 1 avec date/heure passée.
3. Marquer 3 apprenants Présent, 1 Retard, 1 Absent.

4. Enregistrer.
5. Accéder au rapport de la séance : vérifier les statuts.
6. Accéder au rapport cumulé par apprenant : vérifier les totaux.
7. Exporter en Excel et vérifier le contenu du fichier.
- **Résultat attendu** : Les présences sont correctement saisies, les rapports sont cohérents, l'export fonctionne.

Scénario 6 — Jury et certification

1. Se connecter en tant que membre du jury.
2. Accéder au cours Module 5.
3. Vérifier la visibilité de la section « Espace jury » (uniquement).
4. Consulter la liste des mémoires déposés.
5. Télécharger un mémoire PDF.
6. Saisir une évaluation via la grille de soutenance.
7. Enregistrer.
8. Se connecter en tant que responsable pédagogique.
9. Valider la certification de l'apprenant (champ certification_obtenue).
10. Se connecter en tant que l'apprenant concerné.
11. Accéder à la section « Certificat » du Module 5.
12. Télécharger le certificat PDF.
13. Scanner le QR code du certificat.
14. Vérifier que la page publique confirme l'authenticité du certificat.
- **Résultat attendu** : Le workflow jury → délibération → certificat fonctionne de bout en bout, le certificat est vérifiable.

Scénario 7 — Création d'une nouvelle session

1. Se connecter en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Suivre la procédure documentée de création de session (5-10 minutes).
3. Importer une cohorte de test via CSV (20 utilisateurs).
4. Inscrire la cohorte aux 5 cours modules.
5. Assigner un formateur à chaque cours.
6. Assigner un responsable pédagogique à la catégorie.
7. Se connecter en tant qu'apprenant de la nouvelle cohorte.
8. Vérifier l'accès au Module 1 uniquement.
- **Résultat attendu** : La création de session est reproductible en moins de 30 minutes. Les apprenants accèdent bien à leur parcours.

15.4 Tests de performance

À la fin du Sprint 5, réaliser un test de charge pour valider les capacités de la plateforme.

- Outil recommandé : Apache JMeter ou k6.io.

- Scénario : 200 utilisateurs virtuels simultanés naviguant dans les cours (consultation, soumission, quiz).
- Mesures : temps de réponse moyen < 2 s, taux d'erreur < 1%, charge CPU/RAM.
- Itérations : doubler progressivement jusqu'à identifier le point de rupture.

15.5 Tests de sécurité

Les contrôles de sécurité minimaux à effectuer :

- Vérification HTTPS et force du certificat (test SSL Labs : note A minimum).
- Scan des en-têtes HTTP de sécurité (securityheaders.com).
- Vérification de la politique de mots de passe (tentatives de mots de passe faibles).
- Tentative de brute force sur le login (vérifier le blocage après 5 tentatives).
- Vérification des permissions : un apprenant ne peut pas accéder aux cours auxquels il n'est pas inscrit.
- Vérification de l'isolation entre cohortes (test avec apprenants de cohortes différentes).
- Scan de vulnérabilités Moodle avec l'outil officiel : admin/tool/checkup.

16. Checklist de recette

16.1 Avant le début de la recette

- L'environnement de staging est identique à la future production.
- Tous les scénarios de tests internes ont été exécutés avec succès.
- Les comptes de test sont prêts (représentant tous les profils).
- Le jeu de données de test est chargé (au moins 1 cohorte complète).
- La documentation intermédiaire est disponible (guide admin provisoire).
- Les scénarios de recette sont fournis au client avec les identifiants de test.

16.2 Checklist fonctionnelle

Chaque case doit être validée par le client lors de la recette.

	Fonctionnalité	OK	Commentaire / anomalie
A1	Connexion avec compte apprenant	☐	
A2	Consultation des cours auxquels l'apprenant est inscrit	☐	
A3	Accès à une SP : intro, objectifs, volume horaire visibles	☐	
A4	Consultation des supports (PDF, vidéo, H5P) sans erreur	☐	
A5	Participation à un Quiz, résultats affichés	☐	
A6	Soumission d'un Assignment (texte + fichier)	☐	
A7	Barre de progression mise à jour après chaque activité	☐	
A8	Module 2 verrouillé tant que Module 1 non validé	☐	
A9	Notification reçue lorsqu'un module est validé	☐	
A10	Téléchargement du certificat final (PDF + QR code fonctionnel)	☐	
F1	Connexion avec compte formateur	☐	
F2	Création d'une SP à partir du template	☐	
F3	Création et lancement d'une classe virtuelle BBB	☐	

	Fonctionnalité	OK	Commentaire / anomalie
F4	Enregistrement de la classe virtuelle et relecture	☐	
F5	Saisie de la présence à une séance + export Excel	☐	
F6	Correction d'un Assignment avec rubrique + feedback	☐	
F7	Consultation du carnet de notes de la cohorte	☐	
R1	Connexion avec compte responsable pédagogique	☐	
R2	Accès à l'interface de validation des modules	☐	
R3	Validation d'un module pour un apprenant	☐	
R4	Demande de corrections avec commentaire	☐	
R5	Consultation des rapports de cohorte	☐	
J1	Connexion avec compte jury	☐	
J2	Accès à la liste des mémoires et téléchargement	☐	
J3	Saisie de l'évaluation jury via la grille	☐	
AD1	Création d'une nouvelle session de formation complète	☐	
AD2	Import CSV d'une cohorte d'apprenants	☐	
AD3	Affectation des formateurs et responsables	☐	
AD4	Consultation du dashboard institutionnel	☐	
AD5	Export Excel et PDF des rapports	☐	

16.3 Checklist technique

	Point de contrôle	OK	Commentaire
T1	Accès HTTPS avec certificat valide (note A min. sur SSL Labs)	☐	
T2	Temps de chargement d'une page < 2s en conditions normales	☐	
T3	Sauvegarde automatique de la BDD fonctionnelle	☐	
T4	Sauvegarde automatique du moodledata fonctionnelle	☐	
T5	Test de restauration depuis une sauvegarde (procédure documentée)	☐	
T6	Monitoring opérationnel (alerte email en cas de downtime)	☐	
T7	Politique de mots de passe conforme	☐	
T8	2FA activée pour les comptes administrateurs	☐	
T9	Politique de confidentialité publiée et acceptation obligatoire	☐	
T10	Responsive design vérifié (mobile, tablette, desktop)	☐	

16.4 Checklist livrables

	Livable	Remis	Format
L1	Plateforme Moodle opérationnelle en production	☐	URL + accès admin
L2	Plugin custom local_modulvalidation	☐	Code source (Git) + installé sur prod
L3	Thème personnalisé (charte client)	☐	Code source + installé sur prod
L4	Guide administrateur	☐	PDF + DOCX
L5	Guide formateur	☐	PDF + DOCX
L6	Guide apprenant	☐	PDF + vidéo onboarding
L7	Documentation technique (architecture, déploiement)	☐	Markdown + PDF
L8	Procédures opérationnelles (création session, sauvegarde, restauration)	☐	PDF

	Livrable	Remis	Format
L9	Template SP (fichier .mbz)	☐	Fichier Moodle backup
L10	Rapports Configurable Reports (8 rapports KPI)	☐	Installés + exportés en SQL
L11	PV de recette signé	☐	PDF signé
L12	Session de formation administrateurs (0,5 j)	☐	Feuille de présence
L13	Session de formation formateurs (1 j)	☐	Feuille de présence

17. Annexes

Annexe A — Capabilities des rôles custom

Moodle utilise un système de capabilities (permissions unitaires) pour définir finement ce que chaque rôle peut faire. Les deux rôles personnalisés à créer nécessitent la configuration des capabilities suivantes.

Rôle responsable_pedago

Contexte d'attribution : Catégorie de session.

- moodle/category:viewcourselist — Allow
- moodle/course:view — Allow
- moodle/course:viewhiddencourses — Allow
- moodle/course:viewparticipants — Allow
- moodle/site:viewparticipants — Allow
- gradereport/grader:view — Allow
- gradereport/user:view — Allow
- report/completion:view — Allow
- report/courseoverview:view — Allow
- report/log:view — Allow
- mod/attendance:view — Allow
- mod/attendance:viewreports — Allow
- moodle/user:viewdetails — Allow
- moodle/user:viewalldetails — Allow
- moodle/user:update — Allow (nécessaire pour mettre à jour les champs de validation)
- local/modulvalidation:validate — Allow (capability custom du plugin)
- local/modulvalidation:view — Allow (capability custom du plugin)

Rôle jury_member

Contexte d'attribution : Cours Module 5 uniquement.

- moodle/course:view — Allow
- moodle/course:viewparticipants — Allow
- mod/assign:view — Allow
- mod/assign:viewblinddetails — Allow
- mod/assign:grade — Allow
- mod/assign:reviewotherusers — Allow
- gradereport/user:view — Allow
- moodle/user:viewdetails — Allow
- mod/forum:viewdiscussion — Allow (forum jury privé)
- mod/forum:replypost — Allow

Annexe B — Arborescence d'un plugin local Moodle

Structure standard à respecter pour le développement du plugin local_modulvalidation (recommandation ciblée débutant Moodle).

```
moodle/local/modulvalidation/
├─ version.php           # Métadonnées du plugin (version, dépendances)
├─ index.php             # Page principale du plugin
├─ settings.php          # Paramètres d'administration
├─ lib.php               # Fonctions réutilisables
├─ locallib.php          # Fonctions métier
├─ db/
│   └─ access.php        # Définition des capabilities
│   └─ install.xml       # Schéma BDD (si table custom)
│   └─ upgrade.php       # Script de mise à jour BDD
├─ classes/
│   └─ form/
│       └─ validation_form.php # Formulaire moodleform
│   └─ output/
│       └─ renderer.php    # Rendu HTML
├─ lang/
│   └─ en/
│       └─ local_modulvalidation.php
│   └─ fr/
│       └─ local_modulvalidation.php
├─ templates/
│   └─ validation_list.mustache
└─ README.md
```

Documentation officielle de référence :

- <https://moodledev.io/docs/apis/plugintypes/local>
- <https://moodledev.io/docs/apis>
- <https://moodledev.io/general/development/policies/codingstyle>

Annexe C — Ressources de montée en compétence Moodle

Ressources recommandées pour un développeur PHP démarrant sur Moodle :

Documentation officielle

- Moodle Developer Documentation : <https://moodledev.io>
- Moodle Admin Guide : <https://docs.moodle.org>
- Moodle Learning Academy (cours gratuits) : <https://moodle.academy>

Livres (en anglais)

- « Moodle 4 Administration » — Alex Büchner (4ème édition 2023)
- « Moodle Plugin Development Cookbook » — Ian Wild

Communauté

- Moodle.org > Forums développeurs (communauté active en français et anglais).
- Stack Overflow — tag [moodle]
- GitHub moodle/moodle — lecture du code source comme référence.

Environnement de développement recommandé

- IDE : PhpStorm (supporte la navigation Moodle native) ou VSCode avec extensions PHP.
- Docker Moodle (moodlehq/moodle-docker) pour prototypage rapide.
- XDebug pour le pas-à-pas.

Annexe D — Perspectives V2 et V3

Les fonctionnalités suivantes sont hors périmètre V1 mais doivent être anticipées dans l'architecture.

V2 (court/moyen terme)

- Authentification unifiée (SSO) via SAML ou OAuth2 si le client dispose d'un IDP.
- Synchronisation LDAP pour les établissements disposant d'un annuaire central.
- Interface d'administration dédiée à la création de session (approche 3 de la section 9.2).
- Application mobile via Moodle Mobile (disponible nativement, à personnaliser).
- Multilingue : ajout de l'arabe (interface et contenus).
- BI avancée via connecteur vers Metabase ou Power BI.
- Scalelite pour déployer BigBlueButton en cluster (>100 classes virtuelles simultanées).

V3 (vision long terme)

- Analyse automatisée des copies par IA (correction assistée des travaux rédactionnels).
- Recommandations pédagogiques personnalisées via Moodle Analytics + modèles ML.
- Dashboard exécutif national consolidant toutes les sessions.
- Corrélation entre données de formation et résultats terrain (impact sur les élèves).
- Plateforme multi-tenant pour déploiement à plusieurs ministères/institutions.

Fin du document

Document technique Plateforme Nationale de Formation des Enseignants
Version 1.0 — Avril 2026